

考点 32:插入排序

			• 小题11		• 小题10	• 小题11		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 小题10								
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×4

直接插入排序

【考点笔记】直接插入排序

依次将待排序序列中的元素插入到前面已排好序的子序列中，直至全部元素都排好序，如图 7-1 所示。

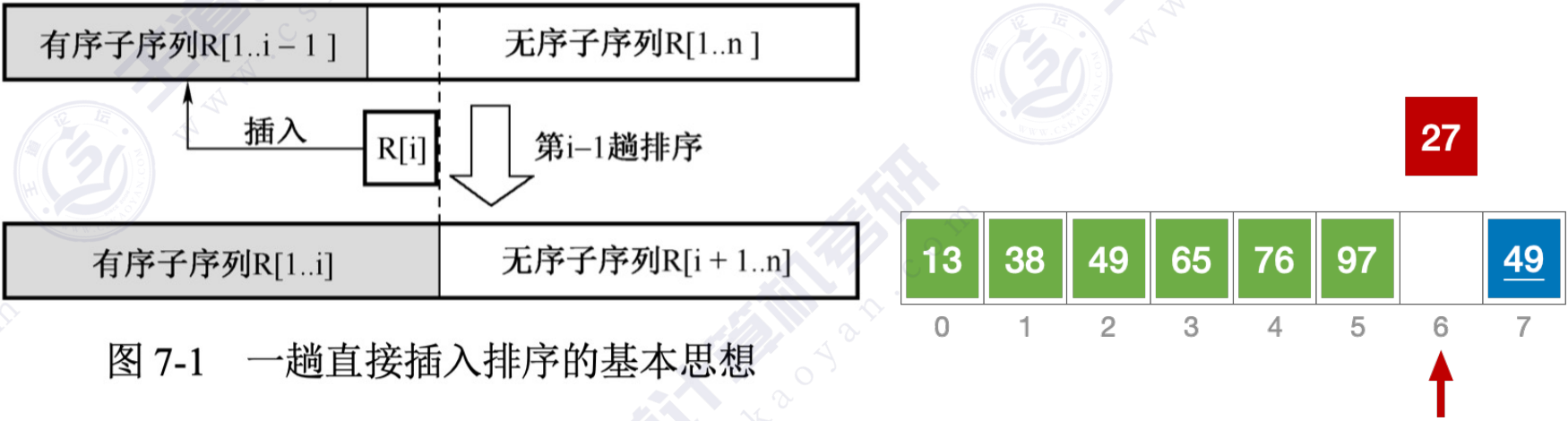


图 7-1 一趟直接插入排序的基本思想

直接插入排序的性能：

时间复杂度			空间复杂度	稳定性	适用性
最好情况	最坏情况	平均情况	O(1)	稳定	顺序表 链表
O(n)	O(n ²)	O(n ²)			

折半插入排序

【考点笔记】折半插入排序

直接插入排序总是边比较边移动元素，折半插入排序将比较和移动操作分离出来，即先查找出元素的待插入位置，然后再统一地移动待插入元素后的所有元素。这里查找插入位置时使用的是折半查找法，查找过程中的比较次数为 $O(n\log_2n)$ 。

两种插入排序的阶段特征：第 i 轮排序结束时，前(后) $i+1$ 个元素局部有序。

折半插入排序的性能：

时间复杂度			空间复杂度	稳定性	适用性
最好情况	最坏情况	平均情况	$O(1)$	稳定	顺序表
$O(n\log_2n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$			



希尔排序

【考点笔记】希尔排序

先将整个待排序序列分割成若干个子序列，在子序列内分别进行直接插入排序，待整个序列中的元素基本有序时，再对全体元素进行一次直接插入排序。

希尔排序的性能：

时间复杂度			空间复杂度	稳定性	适用性
最好情况	最坏情况	平均情况	O(1)	不稳定	顺序表
-	-	-			

49 38 65 97 76 13 27 49

第一趟： $d_1=n/2=4$

49 13 27 49 76 38 65 97

第二趟： $d_2=d_1/2=2$

27 13 49 38 65 49 76 97

第三趟： $d_3=d_2/2=1$

13 27 38 49 49 65 76 97

49 38 65 97 76 13 27 49

第一趟： $d_1=3$

27 38 13 49 49 65 97 76

第二趟： $d_2=1$

13 27 38 49 49 65 76 97

插入排序

10. 对初始数据序列 (8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6) 进行希尔排序。若第一趟排序结果为 (1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8), 第二趟排序结果为 (1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9), 则两趟排序采用的增量 (间隔) 依次是_____。

A. 3, 1

B. 3, 2

C. 5, 2

D. 5, 3

11. 希尔排序的组内排序采用的是_____。

A. 直接插入排序

B. 折半插入排序

C. 快速排序

D. 归并排序

10. 用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时, 若第 1 趟排序结果为 9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15, 则该趟排序采用的增量 (间隔) 可能是_____。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

11. 对一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序, 两者之间可能的不同之处是_____。

A. 排序的总趟数

B. 元素的移动次数

C. 使用辅助空间的数量

D. 元素之间的比较次数

2018真题

2015真题

2014真题

2012真题

考点 33:交换排序

	• 小题10	• 小题10			• 小题11			
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	• 小题10				• 小题11	• 小题8		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×6

冒泡排序

【考点笔记】冒泡排序

从后往前（或从前往后）两两比较相邻元素的值，若为逆序，则交换它们，直到序列比较完，称为一趟冒泡，如图 7-2 所示。最多 $n-1$ 趟冒泡可完成排序。

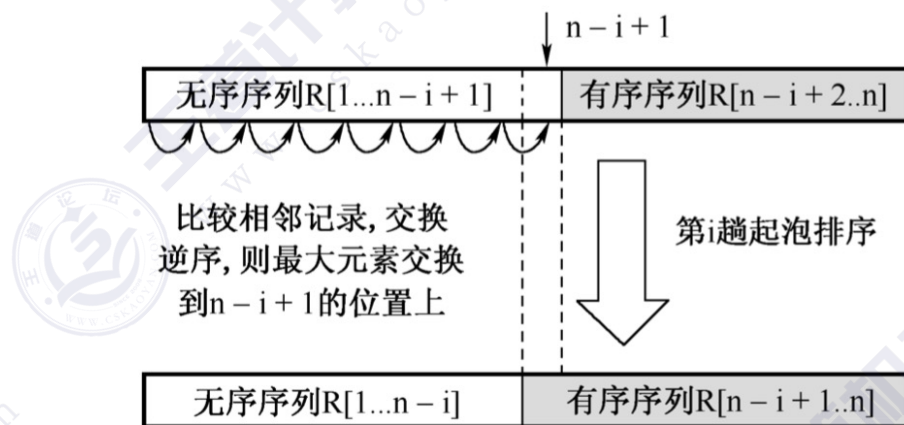


图 7-2 一趟冒泡排序的基本思想

冒泡排序的阶段性特征是，每完成一轮冒泡排序，都会有至少一个新的元素出现在它最终应该出现的位置上。

冒泡排序的性能：

时间复杂度			空间复杂度	稳定性	适用性
最好情况	最坏情况	平均情况	O(1)	稳定	顺序表 链表
O(n)	O(n ²)	O(n ²)			

快速排序

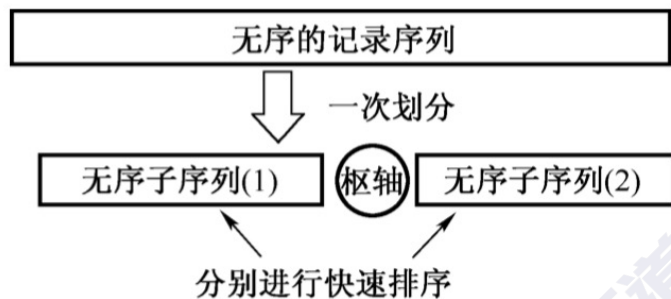


图 7-3 快速排序的“一次划分”

【考点笔记】快速排序

选择一个枢轴元素，在完成一趟划分之后，将待排序序列分割成两部分。左侧元素的关键字小于等于枢轴元素的关键字；右侧元素的关键字大于等于枢轴元素的关键字。再分别对两部分元素重复上述过程，直到整个序列有序，如图 7-3 所示。

特性：每完成一趟排序，都会有至少一个新的元素出现在它最终应该出现的位置上

//用第一个元素将待排序序列划分成左右两个部分

```
int Partition(int A[],int low,int high){
    int pivot=A[low];           //第一个元素作为枢轴
    while(low<high){            //用low、high搜索枢轴的最终位置
        while(low<high&&A[high]>=pivot) --high;
        A[low]=A[high];          //比枢轴小的元素移动到左端
        while(low<high&&A[low]<=pivot) ++low;
        A[high]=A[low];          //比枢轴大的元素移动到右端
    }
    A[low]=pivot;                //枢轴元素存放到最终位置
    return low;                  //返回存放枢轴的最终位置
}
```

//快速排序

```
void QuickSort(int A[],int low,int high){
    if(low<high){               //递归跳出的条件
        int pivotpos=Partition(A,low,high); //划分
        QuickSort(A,low,pivotpos-1);        //划分左子表
        QuickSort(A,pivotpos+1,high);        //划分右子表
    }
}
```


快速排序



第一层QuickSort处理后:



第二层QuickSort处理后:



第三层QuickSort处理后:



...

第8层QuickSort处理后:



最坏情况: 每趟快速排序选择的枢轴元素划分很不均匀——排序趟数 $O(n)$

每趟只确定了一个元素的最终位置

快速排序

初始序列

49	38	65	97	76	13	27	<u>49</u>
0	1	2	3	4	5	6	7

第一层QuickSort处理后:

27	38	13	49	76	97	65	<u>49</u>
0	1	2	3	4	5	6	7

第二层QuickSort处理后:

13	27	38	49	<u>49</u>	65	76	97
0	1	2	3	4	5	6	7

第三层QuickSort处理后:

13	27	38	49	<u>49</u>	65	76	97
0	1	2	3	4	5	6	7

第四层QuickSort处理后:

13	27	38	49	<u>49</u>	65	76	97
0	1	2	3	4	5	6	7

最好情况：每趟快速排序选择的枢轴元素划分很均匀——排序趟数 $O(\log_2 n)$

每趟可确定多个元素的最终位置

快速排序

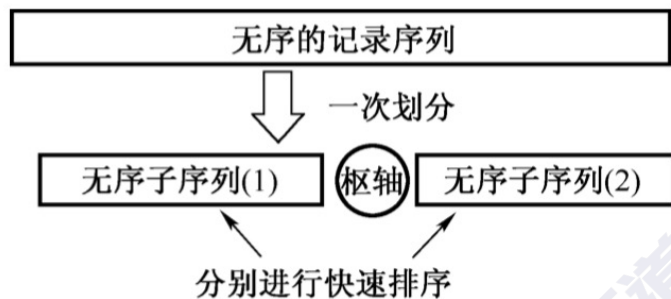


图 7-3 快速排序的“一次划分”

【考点笔记】快速排序

选择一个枢轴元素，在完成一趟划分之后，将待排序序列分割成两部分。左侧元素的关键字小于等于枢轴元素的关键字；右侧元素的关键字大于等于枢轴元素的关键字。再分别对两部分元素重复上述过程，直到整个序列有序，如图 7-3 所示。

特性：每完成一趟排序，都会有至少一个新的元素出现在它最终应该出现的位置上

快速排序的性能：

时间复杂度			空间复杂度	稳定性	适用性
最好情况	最坏情况	平均情况	$O(\log_2 n) \sim O(n)$	不稳定	顺序表
$O(n \log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(n \log_2 n)$			

注意！快速排序算法的代码一定要能熟练手写

交换排序

10. 排序过程中,对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中,不可能是快速排序第二趟结果的是

A. 5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72

B. 2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72

C. 2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60

D. 5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

2019真题

11. 下列选项中,不可能是快速排序第2趟排序结果的是_____。

A. 2,3,5,4,6,7,9

B. 2,7,5,6,4,3,9

C. 3,2,5,4,7,6,9

D. 4,2,3,5,7,6,9

2014真题

10. 为实现快速排序算法,待排序序列宜采用的存储方式是_____。

A. 顺序存储

B. 散列存储

C. 链式存储

D. 索引存储

2011真题

10. 采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中,正确的是_____。

A. 递归次数与初始数据的排列次序无关

B. 每次划分后,先处理较长的分区可以减少递归次数

C. 每次划分后,先处理较短的分区可以减少递归次数

D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

2010真题

考点 34:选择排序

• 小题9		• 小题11				• 小题10		
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 小题11		• 小题9	• 小题11	• 应用题 42		• 小题9		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×7、应用题×1

简单选择排序

【考点笔记】简单选择排序

第 i 趟通过 $n-i$ 次关键字的比较，在 $n-i+1$ ($1 \leq i \leq n-1$) 个元素中选取关键字最小的元素，并和第 i 个元素交换作为有序序列的第 i 个元素，如图 7-4 所示。



图 7-4 简单选择排序算法的思想

时间复杂度			空间复杂度	稳定性	适用性
最好情况	最坏情况	平均情况	O(1)	不稳定	顺序表 链表
O(n ²)	O(n ²)	O(n ²)			

简单选择排序的阶段性特征与冒泡排序一样，都是每轮结束都会有至少一个新的元素出现在它最终应该出现的位置上，且这些元素的位置都是从序列的一端向另一端蔓延。

堆排序

【考点笔记】堆与堆排序的定义

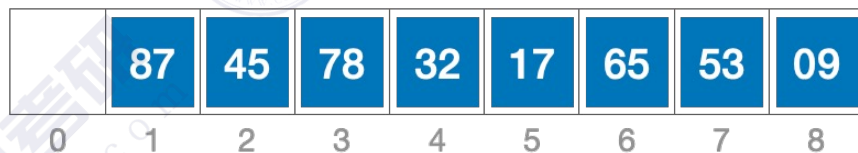
n 个关键字序列 $L[1...n]$ 称为堆，当且仅当该序列满足 $(1 \leq i \leq \lfloor n/2 \rfloor)$:

① $L(i) \leq L(2i)$ 且 $L(i) \leq L(2i+1)$ 小根堆

② $L(i) \geq L(2i)$ 且 $L(i) \geq L(2i+1)$ 大根堆

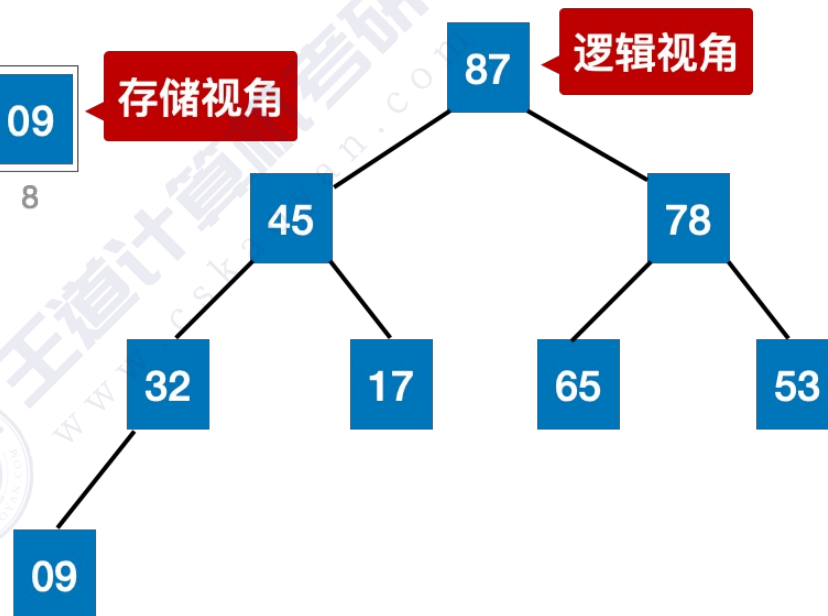
堆排序：首先将待排序序列构造成为一个堆，此时，选出了堆中所有记录的最大（最小）者即堆顶元素，输出堆顶元素后，通常将堆底元素送入堆顶，此时堆的性质被破坏，将堆顶元素向下调整使其继续保持堆的性质，输出堆顶元素。如此反复，直到堆中只有一个元素为止。

大根堆



存储视角

逻辑视角



大根堆：完全二叉树中，根 $\geq$ 左、右

(对比BST：左 $\leq$ 根 $\leq$ 右)



简单点
说话的方式简单点



小声BB...

堆排序

【考点笔记】堆与堆排序的定义

n 个关键字序列 $L[1...n]$ 称为堆，当且仅当该序列满足 $(1 \leq i \leq \lfloor n/2 \rfloor)$:

① $L(i) \leq L(2i)$ 且 $L(i) \leq L(2i+1)$ 小根堆

② $L(i) \geq L(2i)$ 且 $L(i) \geq L(2i+1)$ 大根堆

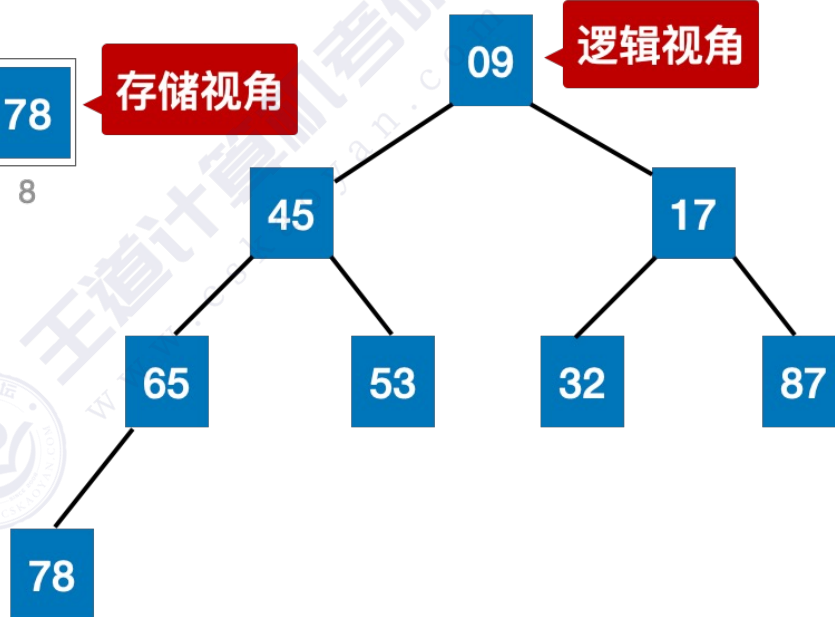
堆排序：首先将待排序序列构造成一个堆，此时，选出了堆中所有记录的最大（最小）者即堆顶元素，输出堆顶元素后，通常将堆底元素送入堆顶，此时堆的性质被破坏，将堆顶元素向下调整使其继续保持堆的性质，输出堆顶元素。如此反复，直到堆中只有一个元素为止。

小根堆



存储视角

逻辑视角



小根堆：完全二叉树中，根 $\leq$ 左、右

(对比BST：左 $\leq$ 根 $\leq$ 右)



简单点
说话的方式简单点



小声BB...

堆排序

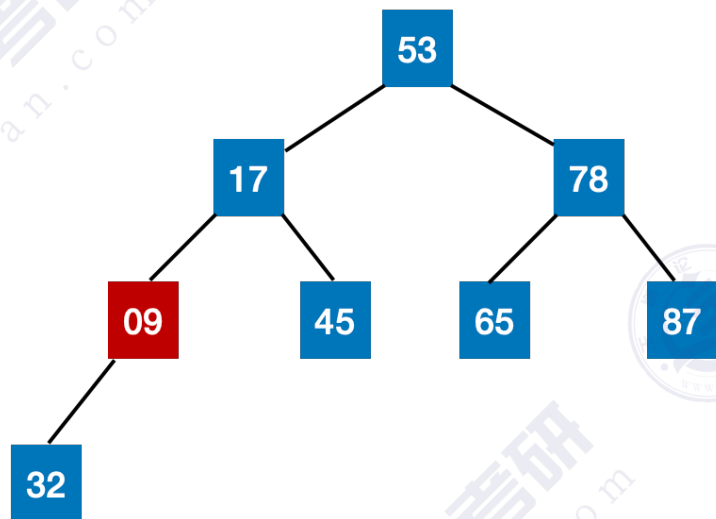
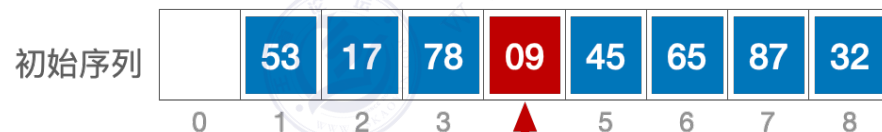
【考点笔记】建堆

长度为 n 的序列，对应 n 个结点的完全二叉树（最后一个叶结点是第 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个结点的孩子）。

建堆算法：

依次对以第 $\lfloor n/2 \rfloor$ 、 $\lfloor n/2 \rfloor - 1$ 、 $\dots$ 、 1 个结点为根的子树调用堆的调整操作，使其成为堆。

建堆的时间复杂度为 $O(n)$ 。



- i 的左孩子 —— $2i$
- i 的右孩子 —— $2i+1$
- i 的父节点 —— $\lfloor i/2 \rfloor$

Key: 从后往前按顺序检查所有分支节点，若要建立大根堆，则让 **小元素** 不断“下坠”

堆排序

【考点笔记】堆的调整

堆排序中最核心的运算是堆的调整操作，它是通过调整结点位置使序列保持堆的性质。其他诸如建堆、堆的插入与删除操作都是通过调用堆的调整操作完成的。

适用对象：根结点的左右子树都为堆的完全二叉树。

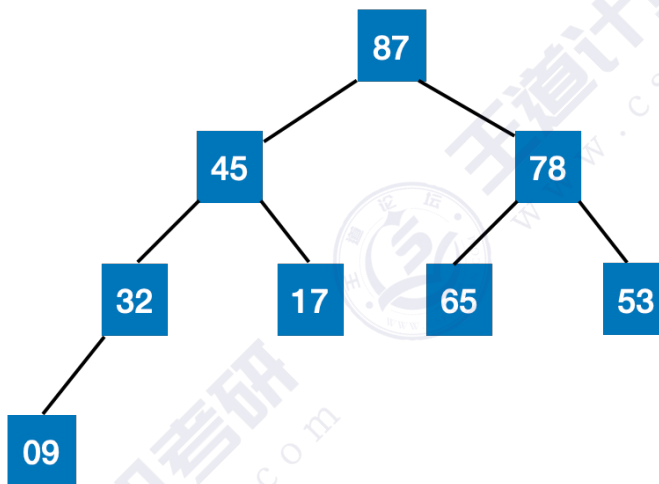
堆的调整算法（以大根堆为例）：

- ① 若该结点值大于其左、右子结点的值，转向④；否则，顺序执行②。
- ② 将左、右子结点中较大值与之交换。
- ③ 对发生交换的下一级的堆执行①。
- ④ 结束。

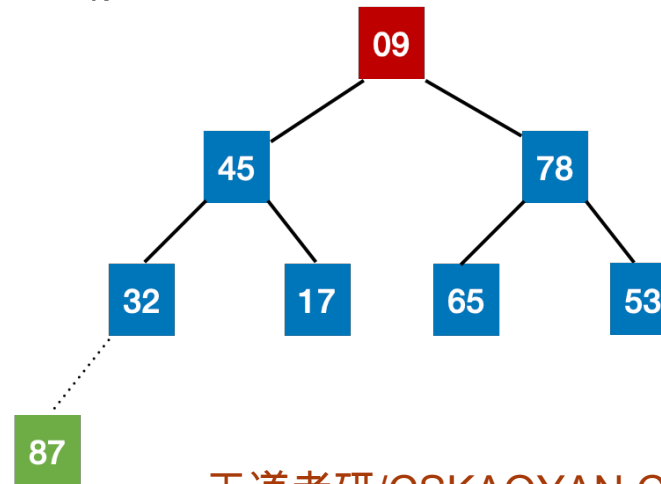
时间复杂度为 $O(\log_2 n)$ 。

Key: 堆顶元素与堆底元素交换位置后，让新的根节点不断“下坠”

大根堆



大根堆



堆排序

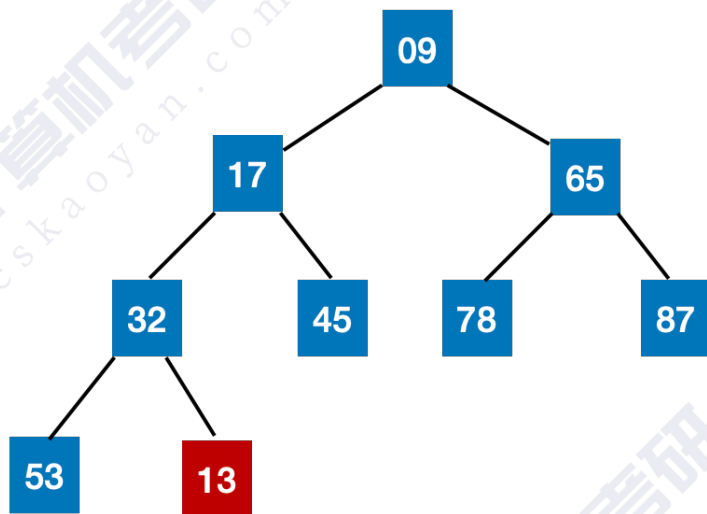
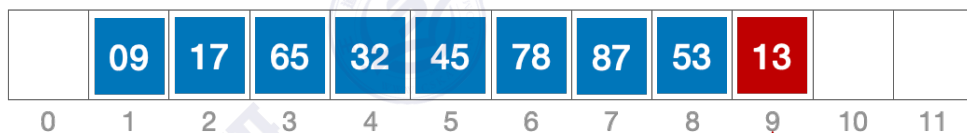
【考点笔记】堆的插入与删除

堆的插入:

以大根堆为例

- ① 将新插入结点放在堆的末端。
- ② 若新插入结点小于其父结点或者该结点为根结点，结束；否则③。
- ③ 将新插入结点与其父结点交换，返回②。

小根堆

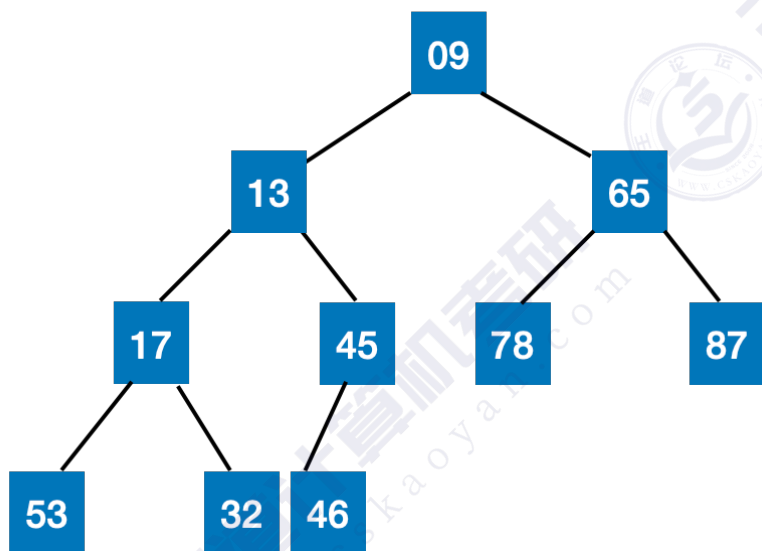
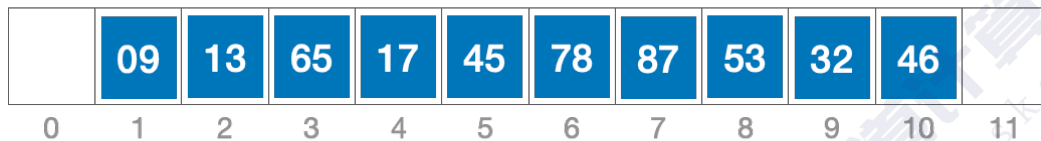


Key: 新元素一定是插入堆底，插入后让新元素不断“上升”

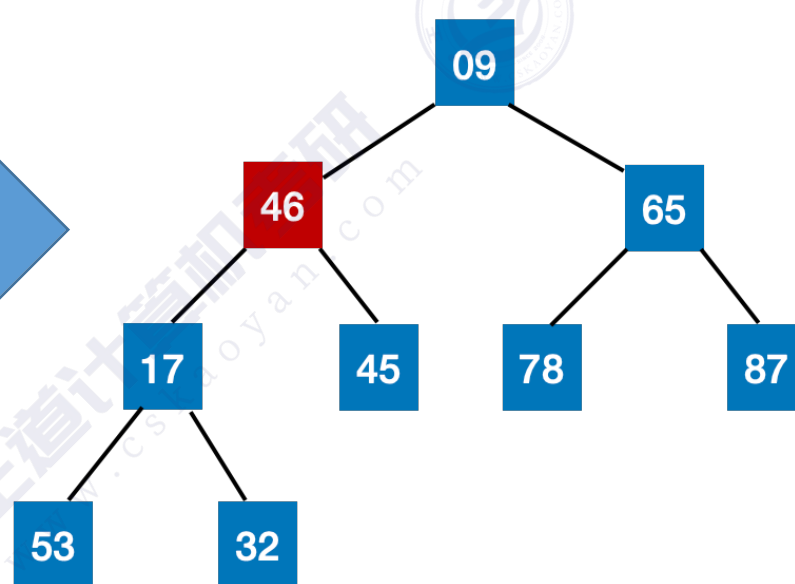
堆排序



小根堆



小根堆



删除元素后，用
堆底元素顶替

Key: 调整方法——刚换上去的堆底元素不断“下坠”

堆排序

【考点笔记】堆与堆排序的定义

n 个关键字序列 $L[1...n]$ 称为堆，当且仅当该序列满足 $(1 \leq i \leq \lfloor n/2 \rfloor)$:

① $L(i) \leq L(2i)$ 且 $L(i) \leq L(2i+1)$ 小根堆

② $L(i) \geq L(2i)$ 且 $L(i) \geq L(2i+1)$ 大根堆

堆排序: 首先将待排序序列构造成一个堆，此时，选出了堆中所有记录的最大（最小）者即堆顶元素，输出堆顶元素后，通常将堆底元素送入堆顶，此时堆的性质被破坏，将堆顶元素向下调整使其继续保持堆的性质，输出堆顶元素。如此反复，直到堆中只有一个元素为止。

堆排序的性能:

时间复杂度			空间复杂度	稳定性	适用性
最好情况	最坏情况	平均情况	$O(1)$	不稳定	顺序表
$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n \log_2 n)$			

选择排序

11. 在将数据序列 (6, 1, 5, 9, 8, 4, 7) 建成大根堆时, 正确的序列变化过程是_____。

- A. 6,1,7,9,8,4,5 $\rightarrow$ 6,9,7,1,8,4,5 $\rightarrow$ 9,6,7,1,8,4,5 $\rightarrow$ 9,8,7,1,6,4,5
- B. 6,9,5,1,8,4,7 $\rightarrow$ 6,9,7,1,8,4,5 $\rightarrow$ 9,6,7,1,8,4,5 $\rightarrow$ 9,8,7,1,6,4,5
- C. 6,9,5,1,8,4,7 $\rightarrow$ 9,6,5,1,8,4,7 $\rightarrow$ 9,6,7,1,8,4,5 $\rightarrow$ 9,8,7,1,6,4,5
- D. 6,1,7,9,8,4,5 $\rightarrow$ 7,1,6,9,8,4,5 $\rightarrow$ 7,9,6,1,8,4,5 $\rightarrow$ 9,7,6,1,8,4,5 $\rightarrow$ 9,8,6,1,7,4,5

10. 已知小根堆为 8,15,10,21,34,16,12, 删除关键字 8 之后需重建堆, 在此过程中, 关键字之间的比较次数是_____。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

11. 已知序列 25, 13, 10, 12, 9 是大根堆, 在序列尾部插入新元素 18, 将其再调整为大根堆, 调整过程中元素之间进行的比较次数是_____。

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 5

2018真题

2015真题

2011真题

考点 35:二路归并排序

			•应用题41				•小题11	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
				•小题10		•小题10		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×3、应用题×1

二路归并排序

【考点笔记】二路归并排序

将长度为 n 的待排序序列看成是 n 个有序的子表, 每个子表长度为 1, 然后两两归并, 得到 $\lceil n/2 \rceil$ 个长度为 2 或 1 的有序表; 再两两归并。如此重复, 直到合并成一个长度为 n 的有序表为止。如图 7-5 所示为二路归并排序的一个例子。

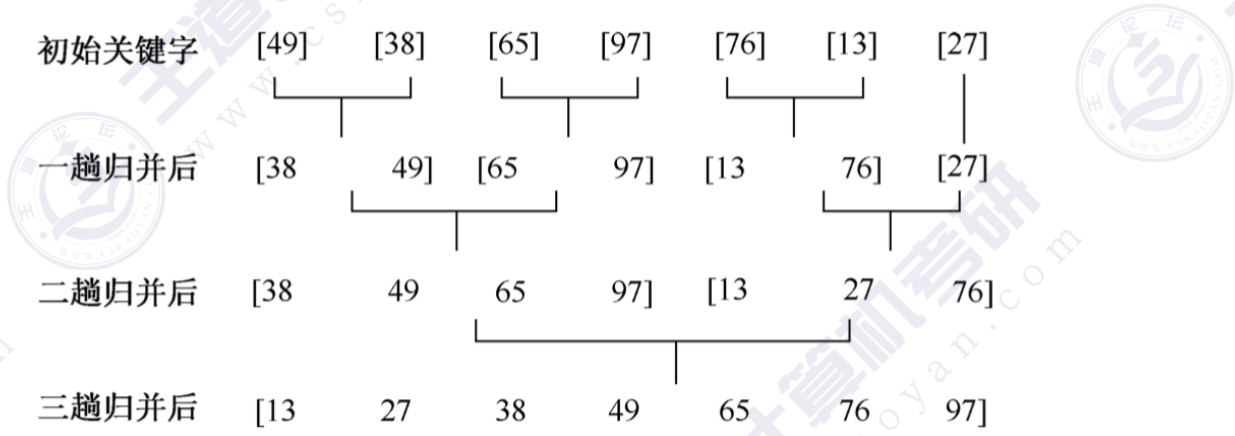


图 7-5 二路归并排序示例

二路归并排序算法性能:

时间复杂度			空间复杂度	稳定性	适用性
最好情况	最坏情况	平均情况	O(n)	稳定	顺序表
O(nlog ₂ n)	O(nlog ₂ n)	O(nlog ₂ n)			

二路归并排序

【考点笔记】两个有序表的归并算法 Merge()

Merge()的功能是将前后相邻的两个有序表归并为一个有序表。算法如下：

```
ElemType *B=(ElemType *)malloc((n+1)*sizeof(ElemType)); //辅助数组 B
void Merge(ElemType A[],int low,int mid,int high){
    for(int k=low;k<=high;k++)
        B[k]=A[k]; //将 A 中所有元素复制到 B 中
    for(i=low,j=mid+1,k=i;i<=mid&& j<=high;k++){
        if(B[i]<B[j]) //比较 B 的左右两段中的元素
            A[k]=B[i++]; //将较小值复制到 A 中
        else
            A[k]=B[j++];
    } //for
    while(i<=mid) A[k++]=B[i++]; //若第一个表未检测完, 复制
    while(j<=high) A[k++]=B[j++]; //若第二个表未检测完, 复制
}
```

Merge()算法的时间复杂度为 $O(n)$ ，空间复杂度为 $O(n)$ 。

元素之间的比较次数最少为 $\text{Min}\{\text{len1}, \text{len2}\}$ ；最多为 $\text{len1}+\text{len2}-1$ 。

二路归并排序

11. 对 10TB 的数据文件进行排序，应使用的方法是_____。

A. 希尔排序

B. 堆排序

C. 快速排序

D. 归并排序

2016真题

41. 设有 6 个有序表 A、B、C、D、E、F，分别含有 10、35、40、50、60 和 200 个数据元素，各表中元素按升序排列。要求通过 5 次两两合并，将 6 个表最终合并成 1 个升序表，并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

2012真题

1) 给出完整的合并过程，并求出最坏情况下比较的总次数。

2) 根据你的合并过程，描述 N ($N \geq 2$) 个不等长升序表的合并策略，并说明理由。

考点 36:基数排序



				• 小题11				
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
				• 小题10				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×2

基数排序

【考点笔记】基数排序

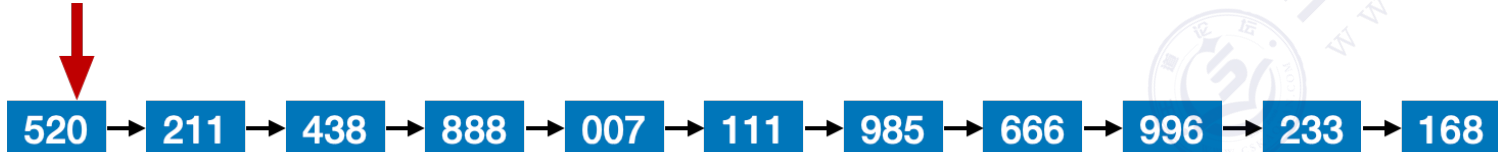
基数排序分为最高位优先（MSD）排序和最低位优先（LSD）排序。

以 r 为基数的最低位优先基数排序的过程：假设线性表由结点序列 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 构成，每个结点 a_j 的关键字由 d 元组 $(k_j^{d-1}, k_j^{d-2}, \dots, k_j^1, k_j^0)$ 组成，其中 $0 \leq k_j^i \leq r-1$ ($0 \leq j < n, 0 \leq i \leq d-1$)。在排序过程中，使用 r 个队列 $Q_0, Q_1, \dots, Q_{r-1}$ 。排序过程如下：

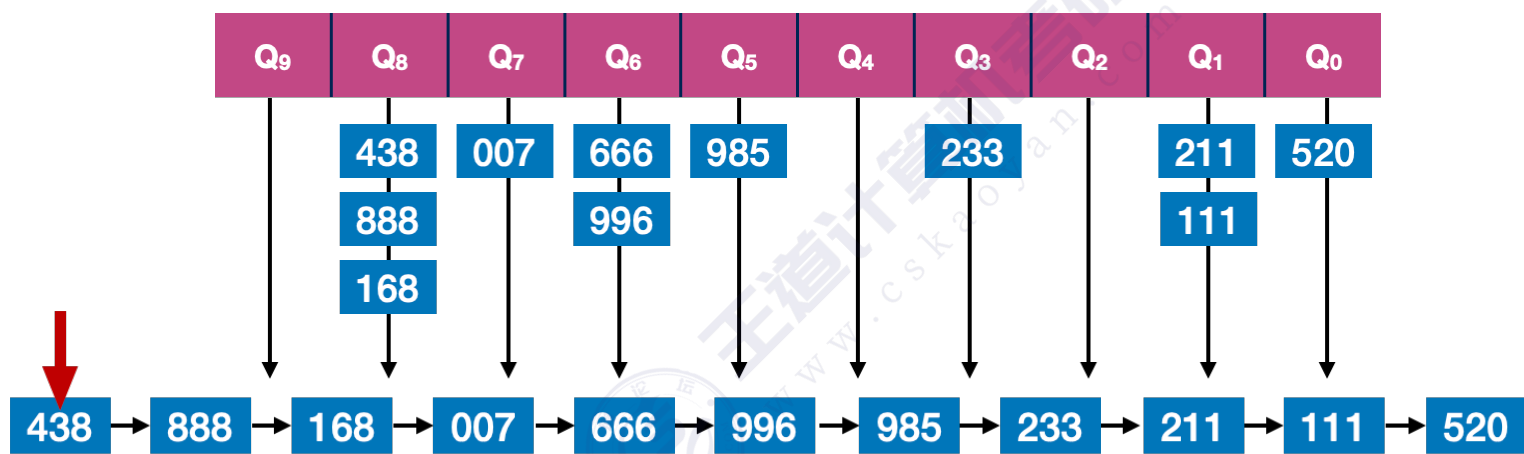
对 $i=0, 1, \dots, d-1$ ，依次做一次“分配”和“收集”（其实就是一次稳定的排序过程）。

分配：开始时，把 $Q_0, Q_1, \dots, Q_{r-1}$ 各个队列置成空队列，然后依次考查线性表中的每一个结点 a_j ($j=0, 1, \dots, n-1$)，如果 a_j 的关键字 $k_j^i=k$ ，就把 a_j 放进 Q_k 队列中。

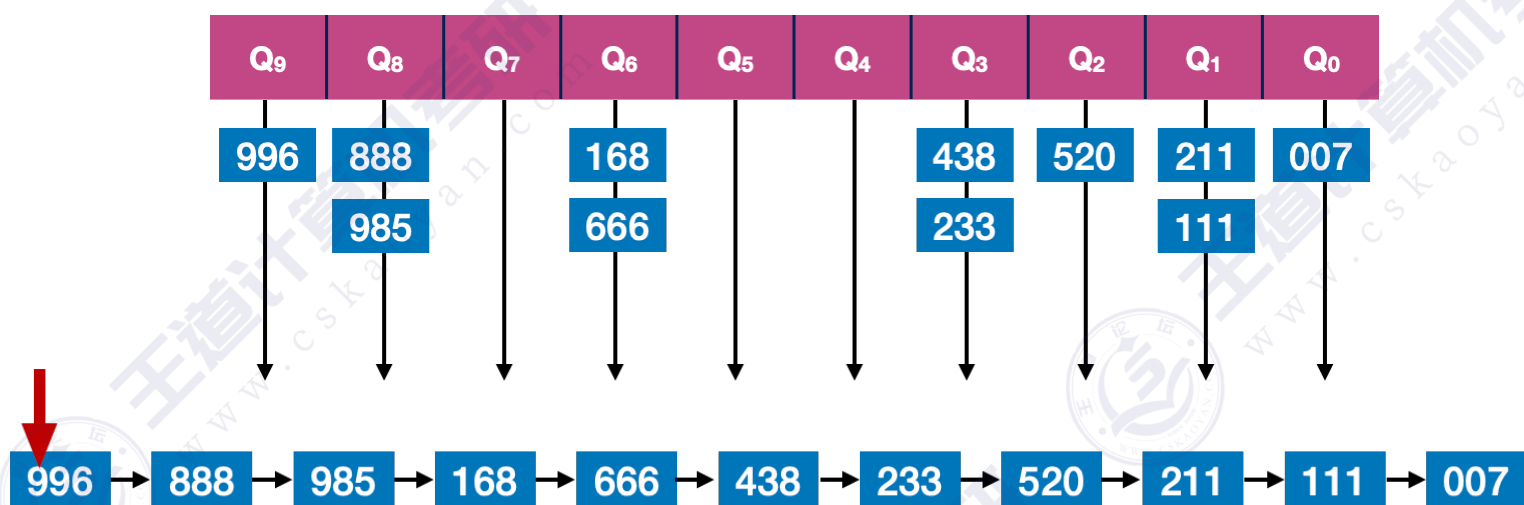
收集：把 $Q_0, Q_1, \dots, Q_{r-1}$ 各个队列中的结点依次首尾相接，得到新的结点序列，从而组成新的线性表。



第一趟：以“个位”进行“分配”



第二趟：以“十位”进行“分配”



第三趟：以“百位”进行“分配”

时间复杂度 $O(d(n+r))$

- d: 分配、收集的趟数
- n: 数据元素个数
- r: 有多少个队列

基数排序

11. 对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序, 则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是_____。

A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122

B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120

C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122

D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

2013真题

考点 37:各种内部排序方法的比较

• 小题10	• 小题11		• 小题10			• 小题9		• 小题10 • 小题11
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	• 小题7	• 小题11	• 应用题 42	• 小题11	• 小题10		• 小题10 • 小题11	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×12、应用题×1

各种内部排序方法的比较

【考点笔记】各种内部排序算法的比较

① **归位性**：在排序过程中，每一趟都能确定一个元素在其最终位置的有：冒泡排序、简单选择排序、堆排序、快速排序，其中前三者能形成全局有序子序列，后者能确定枢轴元素的最终位置。直接插入排序每一趟排序形成的有序子序列只是局部有序的。

② **时间复杂度**：所有简单排序方法（直接插入排序、冒泡排序和简单选择排序）的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，对于已基本接近有序的序列，使用直接插入排序最好。时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$ 的有：快速排序、堆排序和归并排序，快速排序是公认的最好的内部排序方法。

③ **空间复杂度**：所有简单排序方法（直接插入排序、冒泡排序和简单选择排序）和堆排序的空间复杂度为 $O(1)$ 。快速排序的空间复杂度为 $O(\log_2 n)$ ，即辅助栈的大小。归并排序的空间复杂度为 $O(n)$ 。

④ **稳定性**：对于不稳定的排序方法，只要举出一个不稳定的实例即可。简单选择排序、希尔排序、快速排序和堆排序是不稳定的排序方法。

在时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$ 的排序方法中：快速排序可能出现最坏情况，此时递归深度为 $O(n)$ 、时间复杂度为 $O(n^2)$ 。堆排序的最好最坏平均时间复杂度都为 $O(n\log_2 n)$ ，且所需辅助空间比快速排序少，但快速排序与堆排序这两种算法都是不稳定的。若要求排序是稳定的，则可以选择归并排序。

各种内部排序方法的比较

10. 在内部排序时，若选择了归并排序而没有选择插入排序，则可能的理由是_____。

- I. 归并排序的程序代码更短 II. 归并排序的占用空间更少
III. 归并排序的运行效率更高

A. 仅 II B. 仅 III C. 仅 I、II D. 仅 I、III

2017真题

9. 下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是_____。

A. 直接插入排序 B. 起泡排序 C. 基数排序 D. 快速排序

2015真题

10. 若数据元素序列 11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 4, 5 是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是_____。

A. 冒泡排序 B. 插入排序 C. 选择排序 D. 二路归并排序

2009真题

考点 38:外部排序的思想



历年考频: 小题×3、应用题×1

外部排序的思想

【考点笔记】哈夫曼树在 m 叉树中的推广

外排序的归并方案中，若初始归并段（看成叶结点）不足构成一棵严格 m 叉树时，需添加长度为 0 的“虚段”，按照 Huffman 树的原则，权为 0 的叶子应离树根最远。

如何判定添加虚段的数目？

设度为 0 的结点有 $n_0(=n)$ 个，度为 m 的结点有 n_m 个，则对严格 m 叉树有 $n_0=(m-1)n_m+1$ ，由此可以得出 $n_m=(n_0-1)/(m-1)$ 。

- 如果 $(n_0-1) \% (m-1) = 0$ （%为取余运算），则说明这 n_0 个叶结点（初始归并段）正好可以构造 m 叉归并树。此时，内结点有 n_m 个。

- 如果 $(n_0-1) \% (m-1) = u \neq 0$ ，则说明对于这 n_0 个叶结点，其中有 u 个多余，不能包含在 m 叉归并树中。为构造包含所有 n_0 个初始归并段的 m 叉归并树，应在原有 n_m 个内结点的基础上再增加一个内结点。它在归并树中代替了一个叶结点位置，被代替的叶结点加上刚才多出的 u 个叶结点，再加上 $m-u-1$ 个空归并段，就可以建立归并树。

以图 7-6 为例，8 个叶结点 2,3,6,9,12,17,18,24 构成三叉树， $(n_0-1)\%(m-1)=(8-1)\%(3-1)=1$ ，说明 7 个叶结点刚好可以构成一个严格三叉树（假设把以 5 为根的树看做一个叶子）。为此，将叶子 5 变成一个内结点，再添加 $3-1-1=1$ 个空归并段，就可以构成一个严格三叉树。

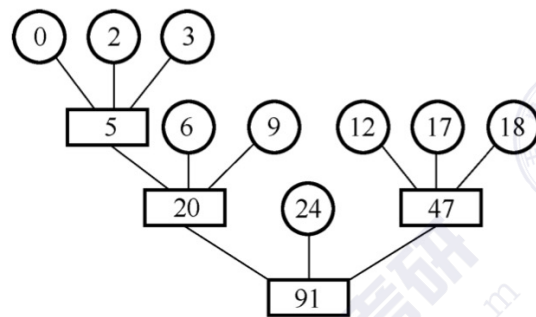


图 7-6 8 个真实叶结点的三叉哈夫曼树

外部排序的优化方法：

①增加归并路数

②减少归并段数量，即增加初始归并段长度（置换-选择排序）

③减少各归并段在内存中的关键字比较次数（败者树）

归并过程中的磁盘 I/O 次数 = 归并树的 WPL * 2

外部排序的思想

11. 设外存上有 120 个初始归并段, 进行 12 路归并时, 为实现最佳归并, 需要补充的虚段个数是

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2019真题

11. 对 10TB 的数据文件进行排序, 应使用的方法是_____。

A. 希尔排序

B. 堆排序

C. 快速排序

D. 归并排序

2016真题